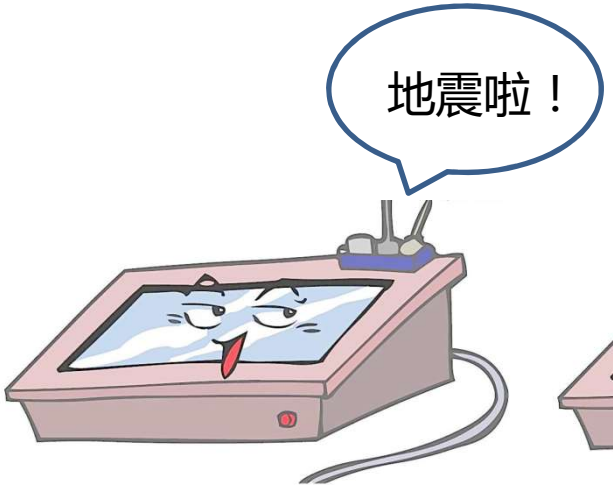
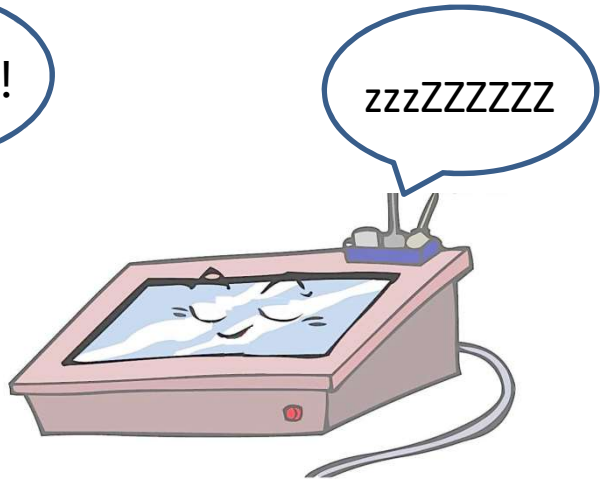
二元预测的灵敏度和特异度

某地在一段时期之内发生了5次地震和5次雷阵雨。有两台地震探测仪A和B。A探测到了7次地震，其中包括5次真正的地震和2次雷阵雨；B探测到了3次地震，3次都是真正的地震。



阳性

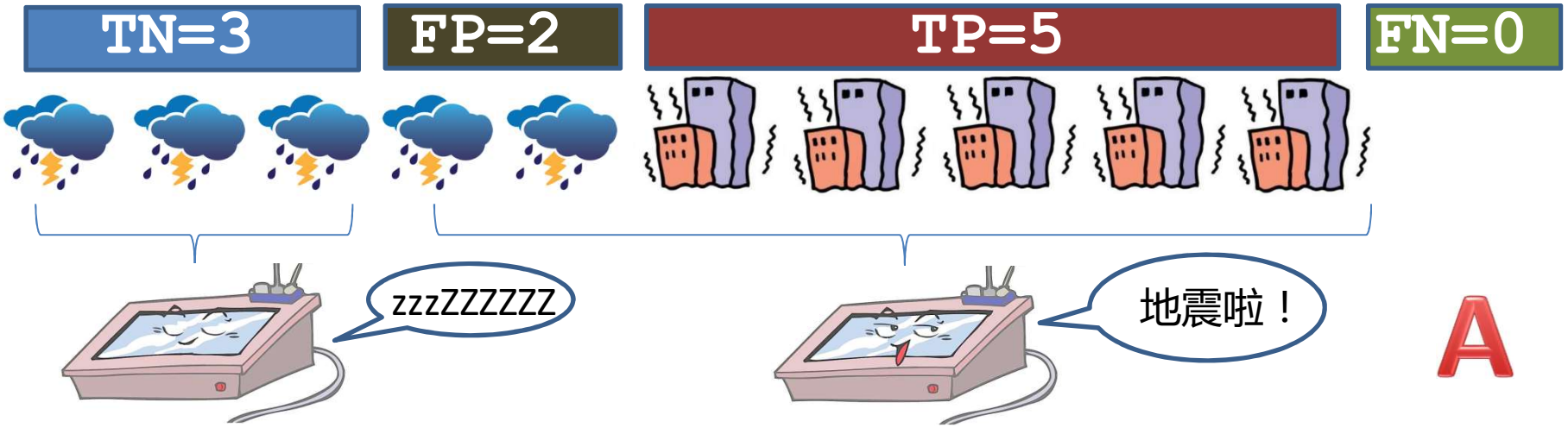


阴性



二元预测的灵敏度和特异度

某地在一段时期之内发生了5次地震和5次雷阵雨。有两台地震探测仪A和B。**A探测到了7次地震，其中包括5次真正的地震和2次雷阵雨**；B探测到了3次地震，3次都是真正的地震。

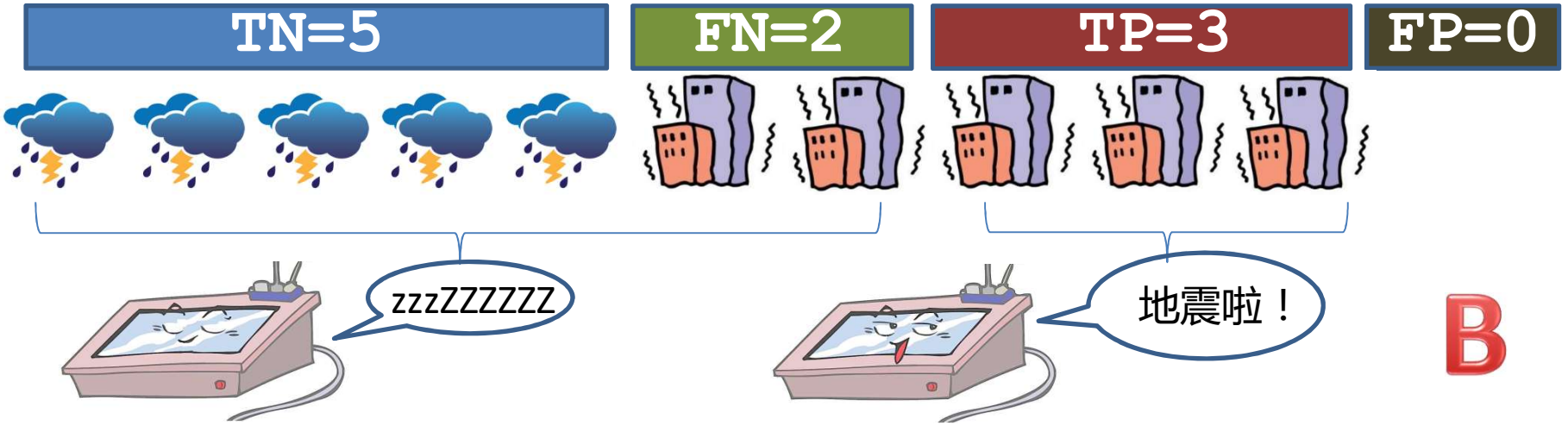


Sensitivity = TP/(TP+FN) = 5/(5+0) = 100%;

Specificity = TN/(TN+FP) = 3/(3+2) = 60%

二元预测的灵敏度和特异度

某地在一段时期之内发生了5次地震和5次雷阵雨。有两台地震探测仪A和B。A探测到了7次地震，其中包括5次真正的地震和2次雷阵雨；**B探测到了3次地震，3次都是真正的地震。**

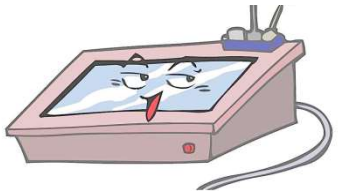
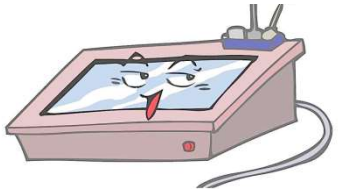


$$\text{Sensitivity} = TP/(TP+FN) = 3/(3+2) = 60\%;$$

$$\text{Specificity} = TN/(TN+FP) = 5/(5+0) = 100\%$$

二元预测的灵敏度和特异度

某地在一段时期之内发生了5次地震和5次雷阵雨。有两台地震探测仪A和B。A探测到了7次地震，其中包括5次真正的地震和2次雷阵雨；B探测到了3次地震，3次都是真正的地震。

	灵敏度 Sensitivity	特异度 Specificity	仪器特点
A 	100%	60%	宁可选错也不漏选
B 	60%	100%	宁可不选也不选错

灵敏度和特异度二者之间往往会有博弈，现实中想做到“既不放过一个坏人也不冤枉一个好人”是很不容易的！